

32. 與 R. Brauer 合作：論不可約表示的極小分裂域

《普魯士科學院會議報告》1927 年，第 221–228 頁。

論不可約表示的 極小分裂域。

私講師 Dr. RICHARD BRAUER

於柯尼斯堡

與 Prof. Dr. EMMY NOETHER

於哥廷根。

(由 SCHUR 先生提交。)

對於一個基域 P ，有限群的一個在 P 上不可約的表示會在哪些相對於 P 次數最小的數域中分解為絕對不可約分量，這一問題最早由 I. Schur 研究。¹ 假設 P 包含一個此類分量的特徵標。於是 I. Schur 證明了：這些域相對於 P 的次數——即指數——等於那些全都屬於同一類的絕對不可約分量的數目；因而，同一個域已經由分離出一個絕對不可約分量這一要求所確定；此外，使這種分解得以發生的任何域相對於 P 的次數都是該指數的倍數。所有這些域都稱為分裂域，即便 P 不包含該特徵標時也是如此。I. Schur 通過一個例子說明，次數最小的分裂域不必彼此同構。若 P 不包含相應的單特徵標，則分裂域必須包含一個此類特徵標的域及其相對於 P 的共軛域；屬於不同共軛特徵標的絕對不可約表示固然彼此共軛，但顯然屬於不同的類。為了分離出同一類中的一個絕對不可約表示系統，在這裡，取相應特徵標的域以及相應分裂域中的一個也已經足夠。

下文將進一步研究分裂域問題。次數最小的分裂域可以用所配屬的非交換除環來刻畫，一般分裂域則可以用與這些非交換除環以不變方式相聯的雙側單環來刻畫。進一步還將藉助四元數除環的例子說明，極小分裂域的次數沒有上界；這裡，一個分裂域稱為極小的，是指它的任何真子域都不是分裂域。這種無界性在本質上由一個數論存在定理推出，該定理的證明由 H. Hasse 在緊接着的短文中給出。不過，還將以初等計算的方式對這個例子作一種更具驗證性質的處理；這樣一來，無需援用一般理論和數論存在定理，只須初等地證明一個較弱但已經足夠的存在定理，便能說明次數的無界性。² 還應指出，這個例子所涉及的也是一個有限群的分裂域，具體說就是四元數群的分裂域，而 Schur 的例子同樣以這個群為基礎。事實上，那裡給出的表示同時也是四元數除環的（同構）表示。

1. 分裂域的刻畫。

先簡要彙集基本概念。令 $\mathfrak{G}$ 表示關於域 P_0 的一個超復系統。所謂 $\mathfrak{G}$ 的一個表示 Γ ——在 P 中——是指一個元素取自 P 的矩陣系統，使得 Γ 成為 $\mathfrak{G}$ 的同態像，並且 P_0 中的元素 p_0 對應於對角矩陣 $p_0 E$ ；因此 P 必須包含 P_0 。一個表示 Γ 連同它的所有變換 $P^{-1}\Gamma P$ 構成一個表示類。這樣定義的表示包括有限群 G 的表示；所配屬的超復系統 $\mathfrak{G}$ ，即「群環」，由所有「群數」組成，也就是說，由群元素的所有線性組合組成，其係數取自 P_0 ，原來的群元素被視為線性無關，而乘法由群乘法和運算法則來定義。「可約」、「不可約」、「完全可約」、「絕對不可約」表示

¹Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, 第 164 頁。Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, 第 159 頁。在第二篇論文中，這些結果被推廣到完全可約的超復系統。一個表示連同它的所有變換（相似表示）合併為一個類。

²這個例子出自 E. Noether；它是對 R. Brauer 所給例子的一個修改，在 Brauer 的例子中，已經證明了一個次數超過指數的極小分裂域確實存在。這個例子的初等處理出自 R. Brauer。分裂域的刻畫源於兩位作者的研究，而他們的研究在其他方面各有不同的目標。對 E. Noether 來說，目標是在一般有限性假設下，以模論和理想論為基礎建立表示論；對 R. Brauer 來說，則是藉助因子系，在給定的交換完美基域上構造有限次數的非交換除環。兩位作者彼此獨立地得到次數最小分裂域的刻畫；R. Brauer 針對完美基域，E. Noether 則沒有這一限制。R. Brauer 在探討 E. Noether 所提出的關於非交換嵌入是否可能的問題時，找到了對一般分裂域的刻畫；E. Noether 在這裡也能夠去掉對完美基域的限制。

等概念均按通常方式定義；這些稱謂也推廣到表示類。若系統 $\mathfrak{S}$ 在 P 中的所有表示類都完全可約，則稱 $\mathfrak{S}$ 在 P 中完全可約³。

現在假定 $\mathfrak{S}$ 在 P_0 中完全可約；並假定 P_0 為完美域，從而 P_0 的每個代數擴張 P 也同樣如此。在 P_0 的每個擴張 P 下，表示類仍保持完全可約。³ $\mathfrak{S}$ 的中心成為有限多個域的直和； P_0 的每個與此類域 K 同構的擴張 P ，都成為某個（單）特徵標的域。若將 P_0 擴張為與 K 同構的 P ，則從 $\mathfrak{S}$ 中分裂出一個雙側單環，該特徵標的絕對不可約表示類配屬於這個環。依 Wedderburn 定理，這個環成為 P 上的一個矩陣環與一個非交換除環 $\mathfrak{A}$ 的直積； $\mathfrak{A}$ 在同構意義下唯一確定，其中心由 P 給出，它相對於 P 的次數為 m^2 ，其中 m 表示屬於該特徵標的 Schur 指數。 $\mathfrak{S}$ 的每個分裂域——就屬於該特徵標的表示而言——同時也是 $\mathfrak{A}$ 關於 P 中表示的一個分裂域，反之亦然。從 P_0 中相應的雙側單環出發，就可得到 $\mathfrak{S}$ 的共軛表示；配屬於該環的除環 $\mathfrak{A}_0$ 與 $\mathfrak{A}$ 同構，並以 K 為中心。因此，分裂域問題已經完全化歸為所配屬的非交換除環 $\mathfrak{A}$ 及其分裂問題。⁴ 特別地，有如下定理：

$\mathfrak{A}$ 的所有極大交換子域相對於 P 都有同一次數 m ，其中 m 表示 Schur 指數。所有這些極大交換子域都是次數最小的分裂域，而每個次數最小的分裂域也都在其列。每個分裂域的次數都是 m 的倍數。 $\mathfrak{A}$ 只有一個絕對不可約表示類；相對於 P ，它同樣也只有一個不可約表示類。

為了刻畫一般分裂域，以 $\mathfrak{A}_r$ 表示 $\mathfrak{A}$ 與 P 上次數為 r^2 的矩陣環（即元素取自 P 的所有 r 階矩陣所成的系統）的直積。於是 $\mathfrak{A}_r$ 是雙側單環，並以 $\mathfrak{A}$ 為所配屬的非交換除環；而且，每個關於 P 為超復的、配屬於 $\mathfrak{A}$ 的雙側單環，都可以這樣得到。 $\mathfrak{A}_r$ 也可以刻畫為元素取自 $\mathfrak{A}$ 的所有 r 階矩陣所成的系統。

$\mathfrak{A}$ 的每個次數為 mr 的分裂域——如果這樣的域存在——都同構於 $\mathfrak{A}_r$ 的一個極大交換子域。反過來， $\mathfrak{A}_r$ 的所有極大交換子域都是分裂域，其次數分別為 ms ，其中 s 是 r 的一個因數。在正則情形下， $\mathfrak{A}_r$ 的所有極大交換子域的次數都是 mr 。這裡所謂正則情形，是指基域 P 具有如下性質：對於 P 上每個相對於 P 為有限的交換域 Σ ，都還存在 Σ 上任意次數的交換擴張。⁵

當 $r > 1$ 時，這些分裂域中是否也會出現極小分裂域，僅憑嵌入 $\mathfrak{A}_r$ 還不能決定。下面的例子說明，這種情形確實可能對無窮多個 r 發生。

2. 極小分裂域次數的無界性。

為說明這種無界性，現在以四元數除環為例，將它視為關於有理數域 P 的一個超復系統；除單位 1 外，它以 i, j, k 為基元素，並具有下列熟知關係：

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

將會證明，恰好所有代數數域都是分裂域：將這些數域添入後，存在一個「冪等」元素 r ，即 $r^2 = r$ ，且 r 還不同於零元和單位元。這些數域也可刻畫為使 (-1) 能表示為三個平方之和、因而也能表示為兩個平方之和的數域。⁶ 因為若令

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k;$$

則

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

³當 P_0 不完美時，完全可約性得以保持，當且僅當中心的分量 K 成為 P_0 的「第一類擴張」。在這個假設下，正文中的一切進一步推論仍然成立。

⁴這對應於 Schur 的如下化歸：考慮 P 上所有同 $\mathfrak{S}$ 在 P 中的不可約表示可交換的矩陣所成的系統。這些矩陣的轉置給出 $\mathfrak{A}$ 在 P 中的一個表示。

⁵因此，例如當 P 是全體實數所成的域時，就不是正則情形。

⁶ (-1) 能表示為三個平方之和總能推出它能表示為兩個平方之和，這由恆等式

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

可見；該恆等式例如可由四元數的範數乘積定理得到。對於分裂而言，也可以不要求冪等元素存在，而只要求存在範數為零的元素。

所以 $r^2 = r$ 等價於：

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

從而，由於不允許 β, γ, δ 同時為零，它又等價於

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

每個這樣的冪等元素都會產生一個分裂，而這種冪等元素的存在又是分裂的必要條件；這些結論來自如下事實：完全可約系統的每個不可約表示都由一個單側單理想、更確切地說由相應的理想類生成，並且每個這樣的理想類都會生成該表示。這些單側單理想全都出現在一個單側直和分解中，而這個分解決定了成為單位各分量的「本原」冪等元素。反過來，每個冪等元素都給出直和分解 $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S}$ ，其中 e 表示單位；「本原」冪等元素給出單理想的分離。⁷ 一個非交換除環，若被視為關於其中心的超復系統，在擴張為關於一個分裂域的超復系統後，就成為 m 個絕對單的單側理想的直和，其中 m 是 Schur 指數。

在四元數除環的情形中， m 等於二；因此，每個 $\neq 0$ 且 $\neq 1$ 的冪等元素就已經產生分解為絕對單理想的分解，而這對應於分裂為絕對不可約表示類。由此，上述數域便被刻畫為分裂域。

進一步可得：所有關於有理數域為循環域、次數為 2^n ，並且其中 (-1) 能表示為兩個平方之和的數域 Ω_n ，都是四元數除環的極小分裂域。因為由 (-1) 可表示為平方和可知，分裂域不可能是實域；另一方面， Ω_n 中次數為 2^{n-1} 的子域——因而 Ω_n 的每個真子域——必然是實域，因為它是 Ω_n 與全體實代數數所成數域的交。事實上， Ω_n 關於這個交是次數為二的 Galois 域，所以這個交必然與次數為 2^{n-1} 的子域一致。

根據 H. Hasse 所證明的存在定理⁸，對於每個 n ，都存在這樣的數域 Ω_n ；極小分裂域的次數沒有上界。這裡甚至指數的每個冪次都作為一個極小分裂域的次數出現。⁹

3. 四元數體分裂域的 初等處理。

以 Ω 表示由下列 8 個矩陣組成的四元數群表示：¹⁰

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

由 Ω 生成的群環，恰好是把四元數體視為超復系統時的一個表示；我們要用初等方法證明： Ω 能在域 K 中表示，當且僅當 -1 能在 K 中表示為兩個平方之和。

⁷本原冪等元素與不可約表示之間的聯繫已見於 M. Herzberger 的博士論文：Über Systeme hyperkomplexer Größen，第 4 章，Berlin 1923。單理想生成不可約表示這一點，在交換情形中例如見 E. Noether, Der Diskriminantensatz für Ordnungen, Crelle 157 (1926) 的證明；在非交換情形中見 W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Berichte 1926。另參 Speiser 的群論著作結語。若 $a_1, \dots, a_m$ 表示理想關於分裂域的一組基， c 是任意環元素，從而 $a_i c = \gamma_1^i a_1 + \dots + \gamma_m^i a_m$ ，那麼 (γ_k^i) 就是配屬於 c 的矩陣；所有不可約表示均由理想生成這一事實則更為深刻。

⁸ Ω_n 的存在已經可以從四次循環域的參數表示中看出，例如可見 Weber (Kleines Lehrbuch der Algebra, § 93) 中的表示。

⁹後來 R. Brauer 還證明了，四元數除環甚至存在每個偶數次數的極小分裂域，因而存在所有一般說來對分裂域可能的次數。對於每個 $n \geq 2$ ，這樣的數域 $P(\Xi)$ 可由方程

$$f(\Xi) = \Xi^{2n} + a^2 p^2 \Xi^2 + b^2 p^2 \ell^2 = 0; \quad \text{因此} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Xi^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bpl}{\Xi^n} \right)^2,$$

定義；通過適當選擇 a, b, p, ℓ ，可以做到：1. 對每個 n ， $f(x)$ 都不可約；2. $P(\Xi)$ 除 P 外只有唯一的子域 $P(\Xi^2)$ ；3. $P(\Xi^2)$ 的共軛域中也有實域，因此它不可能是分裂域。例如， a, b, p, ℓ 的一種可能選擇如下：

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9) 4x^2 + 9 \cdot 64.$$

證明基於對 Furtwängler 構造本原方程的方法所作的一種修改 (Math. Ann. 85, 第 34 頁, § 3)，但具體細節的推演相當繁瑣。

¹⁰參見 Sylvester, Math. Papers Vol. III, 第 647 頁；Vol. IV, 第 122 頁。

a) 設 $\Omega^* = T^{-1}\Omega T$ 是一個在域 K 上有理的表示，並令 $I^* = T^{-1}IT$ ， $J^* = T^{-1}JT$ 。由於 J 和 J^* 是兩個在 K 上有理的相似矩陣，也存在一個在 K 上有理的變換 R ，將 J^* 變為 J ，

$$R^{-1}J^*R = J.$$

如果一開始就把 Ω^* 換成同樣在 K 上有理的表示 $R^{-1}\Omega^*R$ ，便可看出，不失一般性，可以假設 $J^* = J$ 。設

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ 為 } K \text{ 中的數}).$$

由 $IJ = -JI$ 可得 $I^*J^* = -J^*I^*$ ；又因 $J^* = J$ ，這就給出

$$a = -d, \quad b = c.$$

由 $I^2 = -E$ 可得 $I^{*2} = -E$ ，因此

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

所以 $a^2 + b^2 = -1$ ，從而 -1 確實可以在 K 中表示為兩個平方之和。

b) 設在域 K 中， -1 可以表示為兩個平方之和。如果例如 $-1 = a^2 + b^2$ ，則令

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

容易驗算，此時 $\pm E$ 、 $\pm I^*$ 、 $\pm J^*$ 、 $\pm K^*$ 構成一個在 K 上有理且與 Ω 相似的群。¹¹

下面還要證明：對無窮多個 n ，存在次數為 2^n 的循環域，它們是四元數群的極小分裂域。

設 p 是一個有理素數，使得對某個適當的 $r > 0$ ，有

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

成立；並設 2^n 是整除 $p-1$ 的最高的 2 的冪。

我們先證明，對無窮多個 n 都存在素數 p 。為此，設 k 是任意一個正有理整數， p 是 $2^{2^k} + 1$ 的一個素因子。於是，關於 p 所要求的同餘在 $r = 2^k$ 時成立。此外， $2 \pmod{p}$ 的指數為 2^{k+1} ，因而對整除 $p-1$ 的最高的 2 的冪 2^n ，數 n 大於 k 。所以無論如何，都有任意大的 n 與某些素數 p 相對應。

設 ε 是一個本原 p 次單位根；我們現在證明，在 $P(\varepsilon)$ 中， -1 可以表示為兩個平方之和

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ 是 } P(\varepsilon) \text{ 中的數})$$

。這等價於：在 $(4p)$ 次單位根的域 $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ 中，存在關於 $P(\varepsilon)$ 的相對範數恰為 -1 的數。

數 $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) 的相對範數為 $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$ ；因此，所有數 $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) 都是 $P(\varepsilon i)$ 中的數關於基域 $P(\varepsilon)$ 的相對範數。所以同樣的結論也適用於

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

若再向 Π 中添入 $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (由 $(*)$)，則 $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ 成為若干個整段 $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$ 之和，因而

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

¹¹ 利用因子系也很容易得到分裂域的這一劃畫。

現在， ε 也是 $P(\varepsilon i)$ 中一個數的相對範數，即 $\varepsilon^{(p+1)/2}$ 的相對範數。因此，類似的結論適用於

$$\Pi \cdot \varepsilon = -1.$$

所以 -1 可以在 $P(\varepsilon)$ 中表示為兩個平方之和；¹² $P(\varepsilon)$ 是四元數群的一個分裂域。

設 K 是 $P(\varepsilon)$ 中所含的次數為 2^n 的循環域；我們斷言， K 也是一個分裂域。¹³ 設 m 是四元數除環關於以 K 為基域時的指數，則 $m = 1$ 或 $m = 2$ 。但是，因為存在相對於 K 的相對次數為奇數 $(p-1)/2^n$ 的分裂域 $P(\varepsilon)$ ，第二種情形不可能；所以 $m = 1$ 。而這正是說， K 是一個分裂域。

因此，對無窮多個 n ，存在次數為 2^n 的循環域，它們是極小分裂域。

¹²對於形如 $8n \pm 3$ 的素數，這一論證已見於 E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62. S. 272–285。

¹³把次數為 2^n 的循環分裂域選作分圓域的子域，是仿照 Hasse 的例子。